2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

一试·数学 1 参考答案及评分标准

评分说明

1. 本评分标准为训练用建议标准，不是官方评分细则。分值标在关键步骤之后，表示做到该步骤累计可得的分数。
2. 考生方法与本解答不同时，只要论证严格完整，参照相应步骤的分值给分。

1. （本题满分 25 分）设 $a>b>0$，椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 所围的闭区域为 K。对 E 上的点 P，令 $r(P)$ 为满足“$D\subseteq K$，且 P 在 D 的边界圆上”的闭圆盘 D 的半径的最大值。

(1) 对 $P=(a\cos t,\,b\sin t)$，求 $r(P)$；

(2) 设 C 是一条二阶连续可微的正则简单闭曲线（切向量处处不为零），它所围的闭区域 K_C 是凸集。对 C 上的点 P，令 $r_C(P)$ 为满足“$D\subseteq K_C$，且 P 在 D 的边界圆上”的闭圆盘 D 的半径的上确界，$\rho_C(P)$ 为 C 在 P 处的曲率半径（曲率为 0 时规定 $\rho_C(P)=+\infty$）。证明 $r_C(P)\leqslant\rho_C(P)$；

(3) 记 $\rho_E(P)$ 为椭圆 E 在 P 处的曲率半径，求 E 上所有满足 $r(P)=\rho_E(P)$ 的点 P；

(4) 半径为正的闭圆盘 $D\subseteq K$ 称为极大圆盘，如果不存在闭圆盘 D' 使 $D\subsetneq D'\subseteq K$。求所有极大圆盘的圆心构成的集合。

解 记 $c^2=a^2-b^2$，$S(t)=\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}$。答案：(1) $r(P)=\dfrac{b}{a}S(t)$；(3) $P=(\pm a,0)$；(4) 线段 $\{(x,0):|x|\leqslant\dfrac{c^2}{a}\}$。

(1) **圆心在内法线上。**K 是凸集，E 在 P 处的切线 ℓ 是支撑线，K 在 ℓ 一侧的闭半平面 H 内。若合格圆盘 D 的边界圆在 P 处不以 ℓ 为切线，则 ℓ 穿过 D 的内部，D 含有 ℓ 两侧的点，与 $D\subseteq H$ 矛盾。外法向与 $(b\cos t,\,a\sin t)$ 同向，故半径为 r 的合格圆盘的圆心只能是 $O_r=P-\dfrac{r}{S}(b\cos t,\,a\sin t)$。 …… 3 分

候选圆盘。O_r 的纵坐标为 $\sin t\,(b-ra/S)$。取 $r_0=bS/a$，圆心落在长轴上：$O^*=\left(\dfrac{c^2}{a}\cos t,\,0\right)$。对 E 上的点 $Q=(a\cos s,b\sin s)$，记 $u=\cos s$，$x_0=\dfrac{c^2}{a}\cos t$，则

$$|QO^*|^2=(au-x_0)^2+b^2(1-u^2)=c^2(u-\cos t)^2+\left(b^2+x_0^2-c^2\cos^2 t\right)\geqslant|PO^*|^2=r_0^2.$$

O^* 在 K 内部，开圆盘 $B(O^*,r_0)$ 连通、不与 $E=\partial K$ 相交，故含于 K；于是 $r(P)\geqslant r_0$。 7 分

不能更大。设合格圆盘半径 $r>r_0$。若 $\sin t\neq 0$，O_r 的纵坐标 y_O 与 $b\sin t$ 异号；取 E 上的 $P'=(a\cos t,-b\sin t)\neq P$，则 $|O_rP'|^2-|O_rP|^2=4y_O\,b\sin t<0$，$P'\in\partial K$ 落在圆盘内部，圆盘含有 K 外的点，矛盾。若 $\sin t=0$，不妨 $P=(a,0)$，圆心 $(a-r,0)$，$\varphi(u)=|QO_r|^2=c^2u^2-2a(a-r)u+(a-r)^2+b^2$ 满足 $\varphi(1)=r^2$，$\varphi'(1)=2(ar-b^2)>0$，故 u 略小于 1 时 $\varphi(u)<r^2$，同样矛盾。所以 $r(P)=r_0=\dfrac{b}{a}\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}$。 …… 10 分

(2) 设 $D\subseteq K_C$ 是半径为 $r>0$ 的合格闭圆盘。凸集 K_C 在 P 处有支撑线，它必是切线 ℓ（否则正则曲线经过 P 时会穿到支撑线两侧），于是圆心在内法线上。取坐标使 P 为原点、ℓ 为 x 轴、圆心为 $(0,r)$，$K_C\subseteq\{y\geqslant 0\}$。取足够小的矩形 $U=(-\delta,\delta)\times(-\eta,\eta)$，使 $C\cap U$ 恰为二阶连续可微函数 $y=h(x)$ 的图像，$h(0)=h'(0)=0$。U 中图像下方的部分连通、含 $(0,-\varepsilon)\notin K_C$ 且不与 C 相交，故整个在 K_C 外；所以 $U\cap K_C$ 的点满足 $y\geqslant h(x)$。 …… 13 分

圆的下半弧上的点 $\big(x,\, r-\sqrt{r^2-x^2}\big)$ 属于 $D\subseteq K_C$，$|x|$ 小时落在 U 中，故 $r-\sqrt{r^2-x^2}\geqslant h(x)$。两边除以 x^2 并令 $x\to 0$，得 $\dfrac{1}{2r}\geqslant\dfrac{h''(0)}{2}=\dfrac{\kappa}{2}$（$h'(0)=0$ 时曲率 $\kappa=|h''(0)|=h''(0)$）。所以 $r\leqslant\rho_C(P)$，取上确界即得结论。 …… 16 分

(3) 对 $\gamma(t)=(a\cos t,b\sin t)$，$\kappa=\dfrac{|x'y''-x''y'|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}=\dfrac{ab}{S^3}$，$\rho_E=\dfrac{S^3}{ab}$。于是

$$\frac{r(P)}{\rho_E(P)}=\frac{b^2}{S^2}=\frac{b^2}{b^2+c^2\sin^2 t},$$

等于 1 当且仅当 $\sin t=0$，即 $P=(\pm a,0)$。 …… 20 分

(4) **极大圆盘必是某个 D_P**。记 D_P 为 (1) 中以 O^* 为圆心、半径 $r(P)$ 的圆盘。设 D 为极大圆盘。若 $D\cap E=\varnothing$，则 D 含于 K 的内部，它到 E 的距离 $\delta>0$，同心、半径大 $\dfrac{\delta}{2}$ 的圆盘仍在 K 内且真包含 D，矛盾。故有 $P\in D\cap E$；D 的内部含于 K 的内部，所以 P 在 D 的边界圆上，D 是 P 处的合格圆盘，圆心为 O_r，$r\leqslant r(P)$。 …… 22 分

对 $r<r'$，$X\in D(O_r,r)$ 时 $|XO_{r'}|\leqslant|XO_r|+|O_rO_{r'}|\leqslant r+(r'-r)=r'$，即这些圆盘嵌套。所以 $D\subseteq D_P\subseteq K$，由极大性 $D=D_P$。**反之**，若 $D_P\subsetneq D'\subseteq K$，同理 P 在 D' 的边界圆上，D' 是 P 处的合格圆盘；它真包含 D_P，半径大于 $r(P)$（半径相同而有包含关系的两个圆盘必相同），矛盾。故每个 D_P 都是极大圆盘。圆心集合为 $\big\{\big(\dfrac{c^2}{a}\cos t,0\big):t\in\mathbb{R}\big\}$，即长轴上的闭线段 $|x|\leqslant\dfrac{c^2}{a}$；端点对应 $P=(\pm a,0)$ 处的圆盘，也是极大圆盘，必须包含在内（只写开线段的扣 1 分）。 25 分

评注　短轴端点处 $r=b<\rho_E=a^2/b$：曲率给出的只是局部上界，真正挡住圆盘的是对称点 P' 这一整体障碍。(4) 的线段端点 $(\pm\dfrac{c^2}{a},0)$ 恰为长轴端点处的曲率中心，与 (3) 中 $r=\rho_E$ 的两点相对应。另有 $r(P)=\dfrac{b}{a}\sqrt{|PF_1||PF_2|}$（$F_1,F_2$ 为焦点）。

2. （本题满分 20 分）记 V 为全体以 2π 为周期的连续可微实函数构成的集合。对 $f\in V$，记 $\|f\|_\infty=\max\limits_{x\in\mathbb{R}}|f(x)|$，$\mathscr{E}(f)=\displaystyle\int_0^{2\pi}f'(x)^2\,\mathrm{d}x$。

(1) 求最小的常数 C_1，使对一切满足 $f(0)=0$ 的 $f\in V$，都有 $\|f\|_\infty^2\leqslant C_1\,\mathscr{E}(f)$；

(2) 求最小的常数 C_2，使对一切满足 $\displaystyle\int_0^{2\pi}f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 的 $f\in V$，都有 $\|f\|_\infty^2\leqslant C_2\,\mathscr{E}(f)$。

解　答案：$C_1=\dfrac{\pi}{2}$，$C_2=\dfrac{\pi}{6}$。

(1) 对 $x\in(0,2\pi)$，$f(x)=\int_0^x f'=-\int_x^{2\pi}f'$。记 $A=\int_0^x f'^2$，$B=\int_x^{2\pi}f'^2$，由柯西不等式 $f(x)^2\leqslant xA$，$f(x)^2\leqslant(2\pi-x)B$，所以

$$f(x)^2\Big(\frac{1}{x}+\frac{1}{2\pi-x}\Big)\leqslant A+B=\mathscr{E}(f),\qquad f(x)^2\leqslant\frac{x(2\pi-x)}{2\pi}\,\mathscr{E}(f)\leqslant\frac{\pi}{2}\,\mathscr{E}(f).$$

…… 6 分

最优性：“帐篷函数” $g(x)=\pi-|x-\pi|$（$x\in[0,2\pi]$，周期延拓）使上式取等：$g(\pi)^2=\pi^2$，$\mathscr{E}(g)=2\pi$。g 只在两个角点处不可导；取连续的周期函数 φ_ε，在 $[\varepsilon,\pi-\varepsilon]$ 上为 1、在 $[\pi+\varepsilon,2\pi-\varepsilon]$ 上为 -1、其余处线性连接，令 $g_\varepsilon(x)=\int_0^x\varphi_\varepsilon$，则 $g_\varepsilon\in V$，$g_\varepsilon(0)=0$，且 $g_\varepsilon(\pi)\to\pi$，$\mathscr{E}(g_\varepsilon)\to 2\pi$。故比值可任意接近 $\pi/2$，$C_1=\pi/2$。 …… 10 分

(2) **表示公式**。设 $\int_0^{2\pi}f=0$。分部积分：

$$\int_0^{2\pi}\frac{u-\pi}{2\pi}f'(x+u)\,\mathrm{d}u=\Big[\frac{u-\pi}{2\pi}f(x+u)\Big]_0^{2\pi}-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(x+u)\,\mathrm{d}u=f(x).$$

…… 14 分

由柯西不等式，

$$f(x)^2 \leqslant \int_0^{2\pi} \Big(\frac{u-\pi}{2\pi}\Big)^2 \mathrm{d}u \cdot \mathscr{E}(f) = \frac{1}{4\pi^2}\cdot\frac{2\pi^3}{3}\,\mathscr{E}(f) = \frac{\pi}{6}\,\mathscr{E}(f).$$

. . . . . 17 分

取等要求 $f'(x+u)$ 与 $u-\pi$ 成比例，对应的 f 是在一点有角的周期二次样条，均值为零；与 (1) 同样用连续可微函数逼近其导数（保持均值为零），比值可任意接近 $\pi/6$，故 $C_2 = \pi/6$。　20 分

另解　写 $f = \sum_{k\neq 0} c_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$，则 $|f(x)| \leqslant \sum |c_k| \leqslant \big(\sum k^2|c_k|^2\big)^{1/2}\big(\sum_{k\neq0} k^{-2}\big)^{1/2}$，由 Parseval 等式与 $\sum_{k\neq0} k^{-2} = \pi^2/3$ 同样得到 $\pi/6$。两种归一化下常数之比恰为 3。

3. （本题满分 25 分）设 A, B 为 n 阶实对称正定矩阵。

(1) 证明：$\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-x^{\mathrm{T}}Ax}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det A}}$；

(2) 证明：对任意 $t\in(0,1)$，$\det\big(tA+(1-t)B\big) \geqslant (\det A)^t(\det B)^{1-t}$，且 $A\neq B$ 时不等号严格成立；

(3) 设 $n\geqslant 2$，$e_1,\dots,e_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准基，$s = e_1+\cdots+e_n$。对满足 $w_i\geqslant 0$、$\sum_{i=0}^n w_i = 1$ 的实数 $w_0, w_1, \dots, w_n$，令 $M(w) = w_0\, ss^{\mathrm{T}} + \sum_{i=1}^n w_i\, e_i e_i^{\mathrm{T}}$。求 $\det M(w)$ 的最大值，并证明取到最大值的 w 唯一。

解　答案：(3) 最大值为 $(n+1)^{1-n}$，唯一的最大值点是 $w_0 = w_1 = \cdots = w_n = \frac{1}{n+1}$。

(1) 由谱定理，$A = Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}$，$Q$ 正交，$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$，$\lambda_i>0$。作变量替换 $x = Qy$（$|\det Q| = 1$），积分化为 $\prod_i \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\lambda_i y_i^2}\,\mathrm{d}y_i = \prod_i \sqrt{\pi/\lambda_i} = \pi^{n/2}/\sqrt{\det A}$。　. . . . . 6 分

(2) $tA+(1-t)B$ 正定。由 (1) 及 Hölder 不等式（指数 $\frac{1}{t}$ 与 $\frac{1}{1-t}$），

$$\begin{aligned}\frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det(tA+(1-t)B)}} &= \int_{\mathbb{R}^n} \big(\mathrm{e}^{-x^{\mathrm{T}}Ax}\big)^t \big(\mathrm{e}^{-x^{\mathrm{T}}Bx}\big)^{1-t}\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant \Big(\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-x^{\mathrm{T}}Ax}\,\mathrm{d}x\Big)^t \Big(\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-x^{\mathrm{T}}Bx}\,\mathrm{d}x\Big)^{1-t} = \frac{\pi^{n/2}}{(\det A)^{t/2}(\det B)^{(1-t)/2}}.\end{aligned}$$

整理即得不等式。　. . . . . 11 分

Hölder 不等式取等当且仅当两个被积函数几乎处处成比例；它们连续，故 $\mathrm{e}^{-x^{\mathrm{T}}Ax} = \lambda \mathrm{e}^{-x^{\mathrm{T}}Bx}$ 处处成立。令 $x=0$ 得 $\lambda = 1$，于是 $x^{\mathrm{T}}Ax = x^{\mathrm{T}}Bx$ 对一切 x 成立，由极化恒等式 $A = B$。所以 $A\neq B$ 时不等号严格。　. . . . . 13 分

（也可写 $A = B^{1/2}CB^{1/2}$，把 C 正交对角化后对特征值用加权均值不等式 $t\lambda + 1 - t \geqslant \lambda^t$，取等当且仅当特征值全为 1；同样给满分。）

(3) 记 $\Delta = \{w : w_i\geqslant 0, \sum w_i = 1\}$。$\det M(w)$ 在紧集 Δ 上连续，有最大值点 w^*；由下面的计算，$\det M(w^*) \geqslant \det M(\bar w) > 0$（$\bar w$ 为均匀权重），故 $M(w^*)$ 正定。　. . . . . 15 分

对称性。对 $\{1,\dots,n\}$ 的置换 σ，置换矩阵 P_σ 满足 $P_\sigma e_i = e_{\sigma(i)}$，$P_\sigma s = s$。记 $\sigma\cdot w$ 为把 $w_1,\dots,w_n$ 按 σ 重排、w_0 不动所得的权重，则 $M(\sigma\cdot w) = P_\sigma M(w) P_\sigma^{\mathrm{T}}$，行列式不变。　. . . . . 17 分

严格凹性。$\Omega = \{w\in\Delta : M(w)\text{ 正定}\}$ 是凸集，由 (2)，$F(w) = \ln\det M(w)$ 在 Ω 上是凹函数。映射 $w\mapsto M(w)$ 是单射（非对角元给出 w_0，再由对角元给出 w_i），故 $w\neq w'$ 时 $M(w)\neq M(w')$，F 严格凹。若 w^* 的 $w_1^*,\dots,w_n^*$ 不全相等，则 $n!$ 个点 $\sigma\cdot w^*$ 不全相同，它们都是最大值点，其平均 $\tilde w$ 满足 $F(\tilde w) > \frac{1}{n!}\sum_\sigma F(\sigma\cdot w^*) = F(w^*)$，矛盾。故 $w^* = (1-nu, u, \dots, u)$，$0\leqslant u\leqslant \frac{1}{n}$。　21 分

计算。此时 $M = uI + (1-nu)ss^{\mathrm{T}}$，在 $s^\perp$ 上特征值为 u（$n-1$ 重），在 s 方向为 $u+n(1-nu)$。所以

$$\det M = g(u) = u^{n-1}\big(n-(n^2-1)u\big), \qquad g'(u) = n(n-1)\,u^{n-2}\big(1-(n+1)u\big).$$

g 在 $[0,\frac{1}{n+1}]$ 上递增、在 $[\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}]$ 上递减，唯一最大值点 $u=\frac{1}{n+1}$，此时 $w_0=\frac{1}{n+1}$，最大值 $g(\frac{1}{n+1})=(n+1)^{1-n}$。 …… 25 分

另解　由矩阵行列式引理（或 Cauchy–Binet 公式），$\det M(w)=\prod_{i\geqslant 1}w_i+w_0\sum_{j\geqslant 1}\prod_{i\neq j}w_i=e_n(w_0,\dots,w_n)$，即 $n+1$ 个权重的 n 次初等对称多项式（$[s,e_1,\dots,e_n]$ 的每个 n 阶子式都是 ±1）。再由 Maclaurin 不等式 $e_n\leqslant\binom{n+1}{n}(\frac{1}{n+1})^n$，等号当且仅当各 w_i 相等。

评注　$\operatorname{tr}M(w)=1+(n-1)w_0$ 随 w 变化，直接对特征值用均值不等式得不到最优界；向量组本身也不对称（s 的长度是 $\sqrt{n}$），最优权重却是均匀的，原因正是“另解”中各子式相等。

4. （本题满分 25 分）对正整数 n，n 维立方体图 Q_n 的顶点集为 $\{0,1\}^n$，两个顶点相邻当且仅当它们恰有一个坐标不同。

已知（矩阵树定理）：对有 N 个顶点的连通图 Γ，记 D 为顶点度数构成的对角矩阵，A 为邻接矩阵，则 $L=D-A$ 的特征值可排成 $0=\mu_1<\mu_2\leqslant\cdots\leqslant\mu_N$，且 Γ 的生成树个数等于 $\frac{\mu_2\mu_3\cdots\mu_N}{N}$。

(1) 求 Q_n 的生成树个数 τ_n；

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\tau_n^{1/2^n}-n\right)$。

解　答案：(1) $\tau_n=2^{2^n-n-1}\prod_{k=1}^{n}k^{\binom{n}{k}}$；(2) $-\frac{1}{2}$。

(1) 对 $S\subseteq\{1,\dots,n\}$，令 $\chi_S(x)=(-1)^{\sum_{i\in S}x_i}$。记 e_i 为第 i 个坐标向量，则

$$(A\chi_S)(x)=\sum_{i=1}^{n}\chi_S(x+e_i)=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{[i\in S]}\chi_S(x)=(n-2|S|)\chi_S(x),$$

所以 $L\chi_S=2|S|\,\chi_S$。 …… 8 分

$\sum_x\chi_S(x)\chi_T(x)=2^n[S=T]$，$2^n$ 个 χ_S 两两正交，构成一组基；故 L 的特征值为 $2k$，重数 $\binom{n}{k}$ $(k=0,\dots,n)$。 …… 12 分

由矩阵树定理，$\tau_n=\frac{1}{2^n}\prod_{k=1}^{n}(2k)^{\binom{n}{k}}=2^{2^n-n-1}\prod_{k=1}^{n}k^{\binom{n}{k}}$。 …… 15 分

(2) **化为二项分布的对数矩**。设 $K\sim B(n,\frac{1}{2})$，$X=\frac{2K-n}{n}$，则 $\frac{2K}{n}=1+X$。由 (1),

$$L_n:=\frac{\ln\tau_n}{2^n}-\ln n=\Big(1-\frac{n+1}{2^n}\Big)\ln 2+E\big[\ln K;\,K\geqslant 1\big]-\ln n=E\big[\ln(1+X);\,K\geqslant 1\big]-\frac{n\ln 2+\ln n}{2^n}.$$

…… 17 分

$2K-n$ 是 n 个独立、等可能取 ±1 的变量之和，所以 $EX=EX^3=0$，$EX^2=\frac{1}{n}$，$EX^4=\frac{3n^2-2n}{n^4}\leqslant\frac{3}{n^2}$。 …… 19 分

Taylor 估计。对 $x>-1$，$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+h(x)$，$h(x)=-\int_0^x\frac{t^3}{1+t}\,\mathrm{d}t$；$x\geqslant-\frac{1}{2}$ 时 $|h(x)|\leqslant\frac{x^4}{2}$。令 $G=\{X\geqslant-\frac{1}{2}\}$，由 Markov 不等式 $P(G^c)\leqslant 16\,EX^4\leqslant\frac{48}{n^2}$。在 $G^c\cap\{K\geqslant 1\}$ 上 $\frac{2}{n}\leqslant 1+X<1$，$|\ln(1+X)|\leqslant\ln n$；又 $|X|\leqslant 1$ 时 $|X-\frac{X^2}{2}+\frac{X^3}{3}|\leqslant 2$。于是

$$E\big[\ln(1+X);K\geqslant 1\big]=E\Big[X-\frac{X^2}{2}+\frac{X^3}{3}\Big]+R_n=-\frac{1}{2n}+R_n,\qquad |R_n|\leqslant\frac{96}{n^2}+\frac{3}{2n^2}+\frac{48\ln n}{n^2}.$$

所以 $L_n=-\frac{1}{2n}+O(\frac{\ln n}{n^2})$。 …… 23 分

结论。$\tau_n^{1/2^n}-n=n\big(\mathrm{e}^{L_n}-1\big)$，$L_n\to 0$ 时 $\mathrm{e}^{L_n}-1=L_n+O(L_n^2)$，故 $\tau_n^{1/2^n}-n=nL_n+O(nL_n^2)=-\frac{1}{2}+O(\frac{\ln n}{n})\to-\frac{1}{2}$。 …… 25 分

评注　一阶结论 $\tau_n^{1/2^n}\sim n$ 说生成树数“按每个顶点平均”约为 n 个选择，凭印象也能猜到；本题要的是下一项 $-\frac{1}{2}$，它来自 $E\ln(1+X)\approx-\frac{1}{2}EX^2$，即二项分布的方差。数值上 $n=1000$ 时 $\tau_n^{1/2^n}-n\approx-0.5006$；再下一项为 $-\frac{5}{8n}$。

5. （本题满分 25 分）设 G 为有限群，$Z(G)$ 为其中心。从 G 中独立、均匀地随机选取两个元素 x, y，记 $P(G)$ 为 $xy = yx$ 的概率。

(1) 设 G 共有 $k(G)$ 个共轭类，证明 $P(G) = \dfrac{k(G)}{|G|}$；

(2) 设 p 为素数。考虑所有满足“G 不是交换群，且 $|G|$ 的每个素因子都不小于 p”的有限群 G。求 $P(G)$ 的最大值（用 p 表示），并证明：这样的 G 使 $P(G)$ 取到最大值，当且仅当 $[G : Z(G)] = p^2$；

(3) 设 G 满足 (2) 的条件且 $P(G)$ 取到最大值。证明：G 的换位子群 G'（由全体 $x^{-1}y^{-1}xy$ 生成的子群）是 p 阶群，且 $G' \subseteq Z(G)$；并对每个素因子都不小于 p、且被 p^3 整除的正整数 N，构造一个取到最大值的 N 阶群。

解　答案：(2) 最大值为 $\dfrac{p^2+p-1}{p^3}$；$p = 2$ 时为 $\frac{5}{8}$，$p = 3$ 时为 $\frac{11}{27}$。

(1) 满足 $xy = yx$ 的有序对个数为 $\sum_x |C(x)|$，$C(x)$ 为中心化子。G 以共轭作用于自身，x 的轨道为共轭类 $\mathrm{cl}(x)$，稳定子为 $C(x)$，故 $|C(x)| = |G|/|\mathrm{cl}(x)|$，

$$\sum_{x\in G} |C(x)| = |G| \sum_{\text{共轭类}\mathcal{K}} \sum_{x\in\mathcal{K}} \frac{1}{|\mathcal{K}|} = |G|\, k(G).$$

除以 $|G|^2$ 即得。 …… 5 分

(2) 记 $Z = Z(G)$，$z = |Z|/|G|$。

引理：若 G/Z 为循环群，则 G 交换。设 $G/Z = \langle gZ\rangle$，则每个元素形如 $g^i z$（$z \in Z$），两两可交换。 …… 8 分

G 不交换，故 G/Z 不循环，$|G/Z| \neq 1$ 且不是素数；它的素因子都 $\geqslant p$，所以 $|G/Z| \geqslant p^2$，$z \leqslant \frac{1}{p^2}$。非中心元素的共轭类大小大于 1 且整除 $|G|$，故 $\geqslant p$。于是

$$k(G) \leqslant |Z| + \frac{|G|-|Z|}{p}, \qquad P(G) \leqslant z + \frac{1-z}{p} = \frac{1}{p} + z\Big(1-\frac{1}{p}\Big) \leqslant \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2}\Big(1-\frac{1}{p}\Big) = \frac{p^2+p-1}{p^3}.$$

…… 13 分

取等条件。若 $P(G)$ 等于上界，最后一步要求 $z = \frac{1}{p^2}$，即 $[G : Z] = p^2$。反之设 $[G : Z] = p^2$。对非中心元 x，$Z \subsetneq C(x) \subsetneq G$（$x \in C(x) \setminus Z$），$[G : C(x)] \cdot [C(x) : Z] = p^2$ 且两个因子都大于 1，故 $[G : C(x)] = p$，共轭类大小都是 p，两处不等号都取等。 …… 16 分

最大值确能取到：见 (3) 中的 H_p，故最大值为 $\frac{p^2+p-1}{p^3}$。 …… 17 分

(3) $G' \subseteq Z$。由 (2)，$[G : Z] = p^2$，G/Z 是 p^2 阶非循环群，从而交换，且每个元素的 p 次方在 Z 中。记 $[a, b] = a^{-1}b^{-1}ab$。G/Z 交换，故一切 $[a, b] \in Z$，$G' \subseteq Z$。 …… 19 分

双线性。换位子都在中心时，$[ab, c] = b^{-1}(a^{-1}c^{-1}a)bc = b^{-1}[a, c]c^{-1}bc = [a, c][b, c]$，同理 $[a, bc] = [a, b][a, c]$；又中心元与一切元素的换位子为 1。取 x, y 使 xZ, yZ 生成 G/Z，则每个元素形如 $x^i y^j z$（$z \in Z$），于是 $[x^i y^j z,\ x^k y^l z'] = [x, y]^{il-jk}$：所有换位子都是 $[x, y]$ 的幂，$G' = \langle [x, y]\rangle$。 …… 22 分

阶为 p。$[x, y]^p = [x^p, y] = 1$（$x^p \in Z$）。又 $[x, y] \neq 1$，否则 $G' = \{1\}$，G 交换。所以 $|G'| = p$。 …… 23 分

构造。$H_p = \left\{\begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{F}_p\right\}$，$|H_p| = p^3$。记为 (a, b, c)，则 $(a, b, c)(a', b', c') = (a + a', b + b', c + c' + ab')$，两元可交换当且仅当 $ab' = a'b$，中心为 $\{a = b = 0\}$，阶 p。令 $G = H_p \times C_{N/p^3}$（C_m 为 m 阶循环群），则 $|G| = N$，G 不交换，$Z(G) = Z(H_p) \times C_{N/p^3}$，$[G : Z(G)] = p^2$，由 (2) 取到最大值。 …… 25 分

评注　$p = 2$ 是 Gustafson 的“$\frac{5}{8}$ 定理”。由 (1)，取到最大值时 $p^3 k(G) = (p^2 + p - 1)|G|$，而 $p \nmid p^2 + p - 1$，所以 $p^3 \mid |G|$ 只是算术推论；(3) 要的是结构：换位子群恰为 p 阶中心子群。例

如 $p=2$ 时 12 阶群都达不到 $\frac{5}{8}$（其中非交换群的 P 为 $\frac{1}{3}$ 或 $\frac{1}{2}$），24 阶群 $D_4\times C_3$ 达到。

6. （本题满分 30 分）把正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 的对边按 $(x,0)\sim(x,1)$、$(0,y)\sim(1,y)$ 粘合，得到环面 $\mathbb{T}$。称有限简单图 Γ 可以嵌入 $\mathbb{T}$，如果能把 Γ 的顶点画成 $\mathbb{T}$ 上互不相同的点，把每条边画成 $\mathbb{T}$ 上连接其两个端点的简单曲线，每条边的内部不经过任何顶点，并且任意两条边除公共端点外不相交。

已知：若连通图 Γ 有 V 个顶点、E 条边，嵌入 $\mathbb{T}$ 后把 $\mathbb{T}$ 分成 F 个连通区域，则 $V-E+F\geqslant 0$。

(1) 对整数 $n\geqslant 7$，求 n 个顶点的、可以嵌入 $\mathbb{T}$ 的简单图的边数的最大值 $e(n)$；

(2) 若图的顶点可以分成两组，使每条边的两个端点分属两组，称它为二部图。对整数 $n\geqslant 8$，求 n 个顶点的、可以嵌入 $\mathbb{T}$ 的简单二部图的边数的最大值 $b(n)$；

(3) 求最小的正整数 k，使每个可以嵌入 $\mathbb{T}$ 的有限简单图都能用 k 种颜色给顶点正常染色（有边相连的两顶点颜色不同）。

解　答案：(1) $e(n)=3n$；(2) $b(n)=2n$；(3) $k=7$。

(1) **上界** $E\leqslant 3V$。设图嵌入 $\mathbb{T}$。对每个连通分支 Γ_0（V_0 个顶点、E_0 条边、单独嵌入时把 $\mathbb{T}$ 分成 F 个区域）证明 $E_0\leqslant 3V_0$ 即可。若 Γ_0 是树，$E_0=V_0-1$。否则 Γ_0 含圈。设区域 f 的边界组成子图 H；若 H 是森林，则 $\mathbb{T}\setminus H$ 连通（每棵树有圆盘状小邻域，圆盘去掉树仍连通且与圆盘边界相连，环面挖去若干小圆盘仍连通），而 f 在 $\mathbb{T}\setminus H$ 中既开又闭，于是 $f=\mathbb{T}\setminus H$，$\Gamma_0\subseteq H$，矛盾。故每个区域的边界含圈，至少含 3 条边；每条边至多在两个区域的边界上，所以 $3F\leqslant 2E_0$。代入 $V_0-E_0+F\geqslant 0$ 得 $E_0\leqslant 3V_0$。 …… 7 分

构造。在平面上取以 $\mathbb{Z}^2$ 为顶点、以向量 $(1,0),(0,1),(1,1)$ 方向的单位线段为边的三角剖分（每个单位正方形沿对角线切开）。给顶点 (x,y) 标号 $x+2y \bmod n$，并令 $\Lambda_n=\{(x,y)\in\mathbb{Z}^2:x+2y\equiv 0\pmod n\}$，它以 $(n,0),(-2,1)$ 为基，指数为 n。剖分在 Λ_n 平移下不变，故投影到环面 $\mathbb{R}^2/\Lambda_n$（经把 $(n,0),(-2,1)$ 分别映为 $(1,0),(0,1)$ 的线性变换，它同胚于 $\mathbb{T}$）。投影后顶点恰为 $\mathbb{Z}_n$ 中 n 个点，顶点 v 与 $v\pm1,v\pm2,v\pm3$ 相邻；$n\geqslant 7$ 时这 6 个数模 n 互不相同且非零，所以无自环、无重边，每个顶点度数为 6，共 $3n$ 条边，且各边只在端点相交。故 $e(n)=3n$。 …… 12 分

(2) **上界** $E\leqslant 2V$。二部图中的圈长度都是偶数，简单图中圈长 $\geqslant 3$，故二部图的圈长 $\geqslant 4$。沿用 (1) 的论证：每个区域的边界含圈，至少含 4 条边，$4F\leqslant 2E_0$，代入 $V_0-E_0+F\geqslant 0$ 得 $E_0\leqslant 2V_0$（树的分支 $E_0=V_0-1$）。 …… 16 分

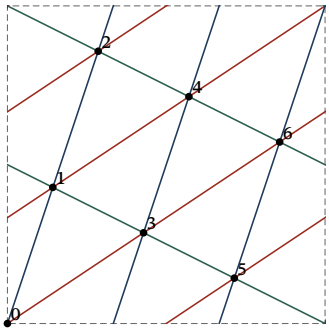
构造（n 为偶数）。改用正方形格：以 $\mathbb{Z}^2$ 为顶点、$(1,0),(0,1)$ 方向的单位线段为边。顶点 (x,y) 标号 $x+3y \bmod n$，$\Lambda_n'=\{x+3y\equiv 0\pmod n\}$ 以 $(n,0),(-3,1)$ 为基，同 (1) 投影到环面。顶点 v 与 $v\pm1,v\pm3$ 相邻，$n\geqslant 8$ 时这 4 个数模 n 互不相同且非零，得到 4 正则简单图，共 $2n$ 条边；相邻顶点标号之差为奇数而 n 为偶数，按标号奇偶分组即知是二部图。每个单位正方形投影为四边形区域 $v,v+1,v+4,v+3$。$n=8$ 时它就是 $K_{4,4}$。 …… 20 分

构造（n 为奇数，$n\geqslant 9$）。取 $n-1$ 个顶点的上述图，在某个四边形区域 $v,v+1,v+4,v+3$ 内放一个新顶点，连向对角的 v 与 $v+4$（二者同奇偶）。新边在区域内部、互不相交，图仍是简单二部图，边数 $2(n-1)+2=2n$。故 $b(n)=2n$。 …… 22 分

(3) **上界**。由 (1) 的 $E\leqslant 3V$，每个可嵌入的图都有度数 $\leqslant 6$ 的顶点；去掉它后仍可嵌入，按顶点数归纳，先用 7 色染其余顶点，该顶点的邻点至多用 6 色，留一种给它。 …… 27 分

下界。$n=7$ 时 (1) 的构造有 $21=\binom{7}{2}$ 条边，就是完全图 K_7，它需要 7 种颜色。故 $k=7$。 30 分

评注　(1)(3) 是 Heawood 关于环面的经典结论；(2) 把同一个“面至少几条边”的计数换到二部图上，构造也从三角格换成正方形格。$n=7$ 时 $b(7)\leqslant 3\times 4=12<14$，所以 (2) 要求 $n\geqslant 8$。



$n=7$ 的情形：$P_k=(\{\frac{k}{7}\},\{\frac{3k}{7}\})$，三种颜色分别连到 P_{k+1},P_{k+2},P_{k+3}，得到 K_7